

INGENIERIA DE SOFTWARE I
(TA046) CURSO DIEGO MONTALDO

Trabajo Práctico

Sistema de gestión para comedores universitarios

× ×

-

Rodrigo Rotondo	109210
Tomas Conti	111760
Daniela Gomez	107652
Valentin Marturet	104526
Santiago Henseler	110732
Agustin Pelliciari	108172

1. Alcance

1.1. Propósito del sistema

Nuestro sistema de gestión para comedores universitarios busca modernizar la experiencia de estudiantes y personal, permitiendo a los primeros consultar el menú, realizar y pagar pedidos desde la web/dispositivo móvil, y brindando al personal herramientas para gestionar pedidos, preparación en cocina y disponibilidad de productos en tiempo real. Adicionalmente, facilita la administración del menú, stock, promociones y accesos del personal.

1.2. Alcance funcional

Actores principales

- **Estudiante:** se registra y autentica, gestiona su perfil, consulta menú y disponibilidad, realiza y paga pedidos, consulta estado y recoge.
- **Personal de cocina/caja:** visualiza pedidos entrantes, cambia estados, gestiona disponibilidad operativa.
- **Encargado/a del comedor:** administra menú, ingredientes, combos/paquetes, stock, promociones, y acceso del personal.

Funciones incluidas

- **Gestión de usuarios:** registro con validación de email; autenticación y recuperación de cuenta; perfil con nombre, apellido, email, foto, edad, género y domicilio.
- **Catálogo y composición de productos:**
 - Ítems individuales y *combos* (paquetes con precio especial).
 - Ítems compuestos por ingredientes; dependencia de disponibilidad por ingrediente.
 - Disponibilidad automática: si falta un ingrediente clave, los ítems/combos afectados quedan *no disponibles* para los estudiantes.
- **Gestión de stock:** alta/baja/ajuste de ingredientes y productos; disparadores para reposición (manual inicialmente).
- **Promociones dinámicas:** reglas configurables (p.ej., “con un sándwich, un café gratis”, 3x2, descuentos por día o por monto).
- **Ciclo de vida del pedido:**
 1. *Confirmado* por el estudiante.
 2. *En preparación* por personal de cocina.
 3. *Listo para retirar*.
 4. *Completado* al momento del retiro.

Cancelación permitida mientras no haya comenzado la preparación.
- **Backoffice del encargado:** ABM de menú, ingredientes, combos, promociones y gestión de accesos del personal.
- **Pagos:** registro de pagos asociados al pedido

1.3. Alcance no funcional

- **Seguridad y autenticación:** autenticación con tokens (JWT), almacenamiento seguro de credenciales.
- **Disponibilidad:** servicio operativo en horario del comedor; tolerancia a picos en horarios pico.
- **Rendimiento:** respuesta rápidas para consultas de menú bajo carga típica; actualización de estados en tiempo real en vistas de cocina/pedidos.
- **Consistencia:** para operaciones críticas (estado del pedido, disponibilidad de ingredientes).
- **Calidad verificable:** cobertura de tests $\geq 80\%$ en backend.
- **Compatibilidad:** API documentada (Swagger/Postman); contenedores Docker para despliegue.

1.4. Stakeholders y usuarios

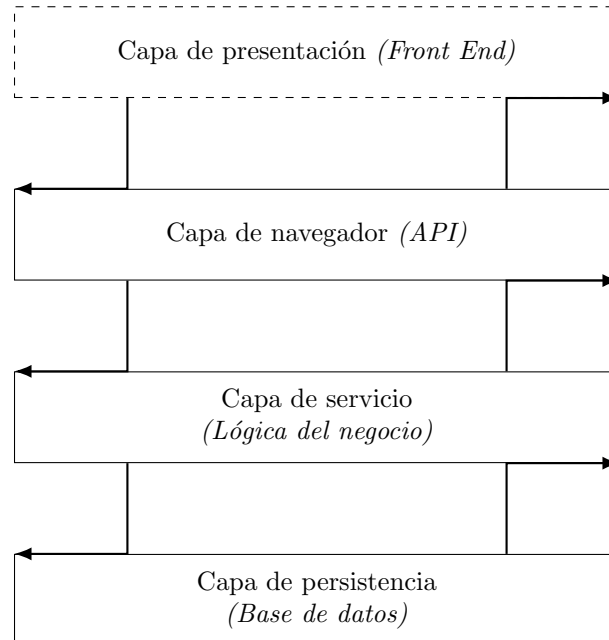
- **Estudiantes** (usuarios finales).
- **Personal del comedor** (cocina/caja).
- **Encargado/a del comedor** (administración y configuración).
- **Equipo de TI/desarrollo** (operación y evolución).

1.5. MVP / Early Testable Product

- Registro, autenticación, validación de email y recuperación de contraseña.
- Menú con disponibilidad por stock e ingredientes.
- Flujo de pedido de extremo a extremo.
- Panel de cocina y backoffice mínimos.
- Registro de pagos.
- API y despliegue en Docker para pruebas.

2. Arquitectura de Software

Se decidió utilizar un patrón de arquitectura enterprise, vinculado con el patron de layer. Se definieron las siguientes capas:



- **Capa de presentación:** Encargada en presentar la información a los distintos usuario y permitiéndolo, a partir de eventos generados por el usuario, interactuar con la capa de servicio. Siguiendo la arquitectura enterprise esta capa brindara 3 vistas distintas dependiendo el tipo de usuario que acceda a la aplicación (Estudiante, Cocinero y Encargado).
- **Capa de servicio:** Brinda las funcionalidades necesarias, a traves de una API, para los distintos casos de uso a la capa de presentación e interactua con la capa de negocio.
- **Capa de negocio:** Implementa todas las reglas de negocio necesarias para que se cumplan los requisitos pedidos.
- **Capa de persistencia:** Ofrece a la capa de negocio el servicio de persistir, almacenar y recuperar la información.

3. Vista Lógica

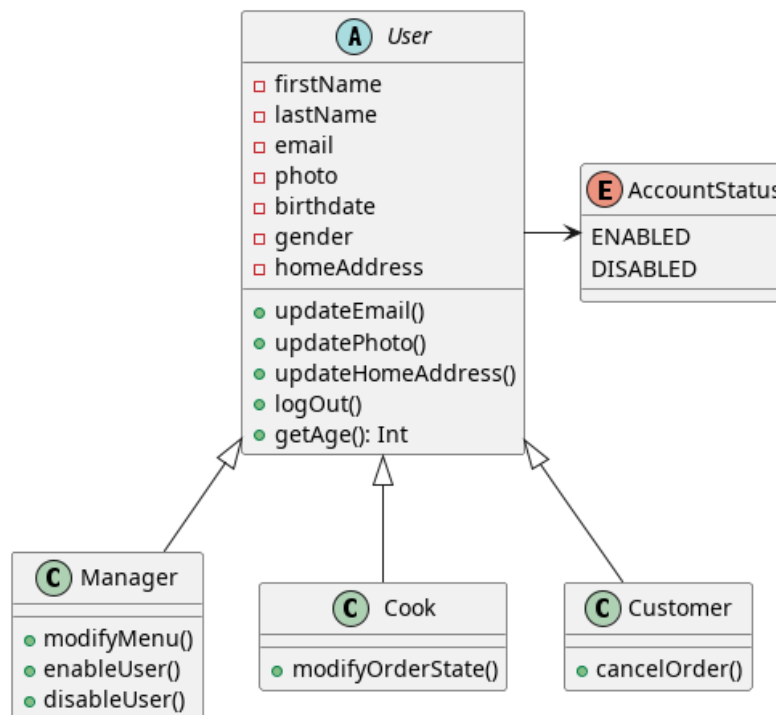


Figura 1: Diagrama de Clases: Usuarios

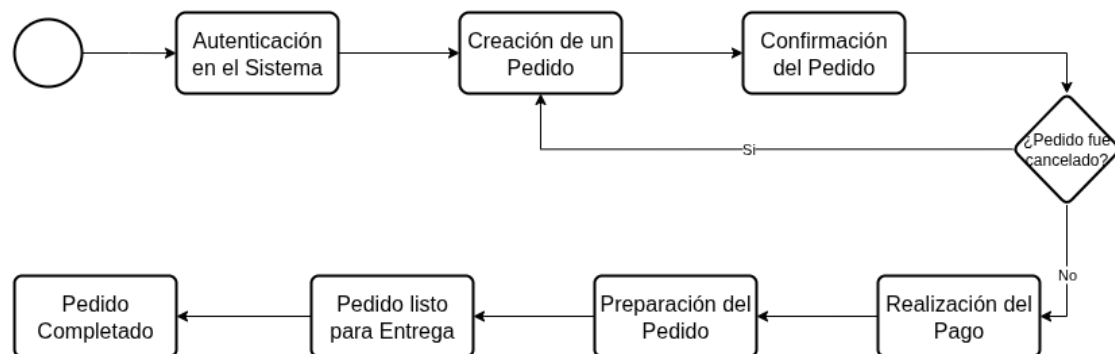


Figura 2: Diagrama de Estados: Flujo de un Cliente

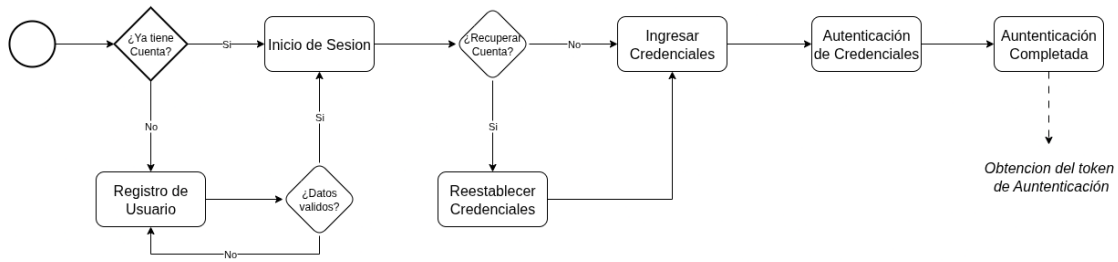


Figura 3: Diagrama de Estados: Autenticacion de un Cliente

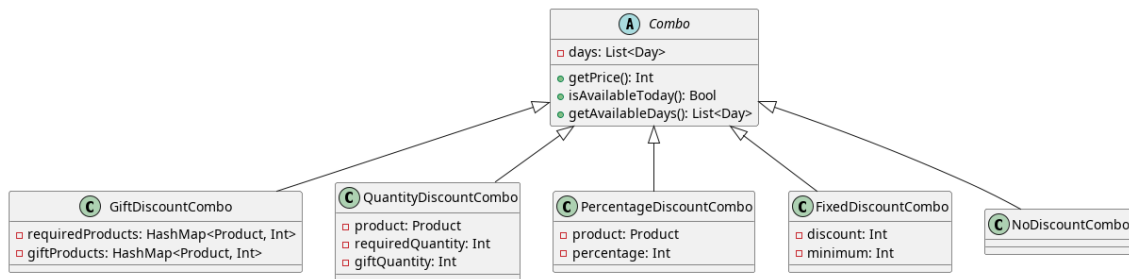


Figura 4: Diagrama de Clases: Combos y Productos

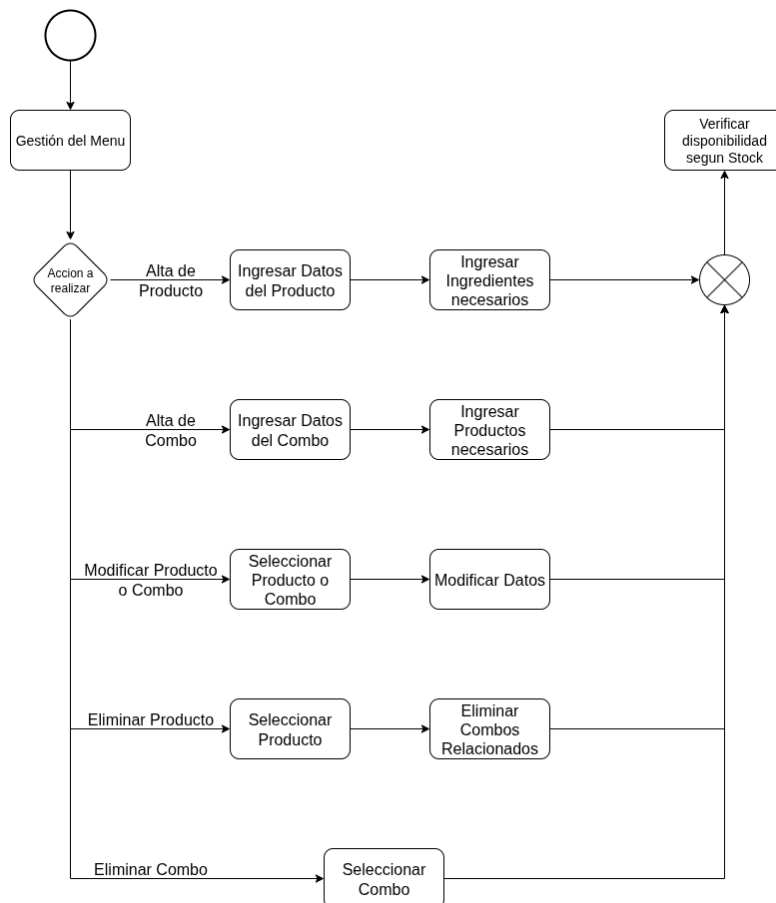


Figura 5: Diagrama de Estados: Productos

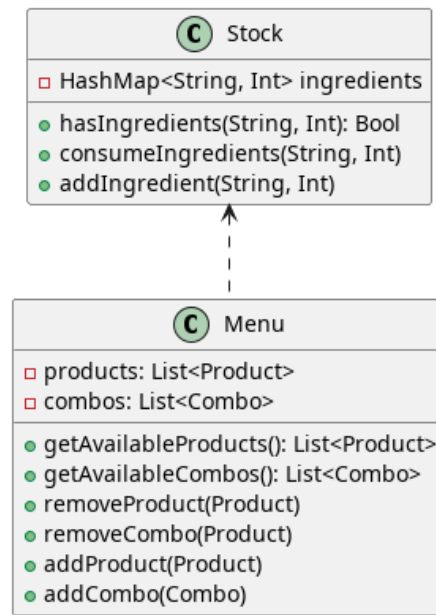


Figura 6: Diagrama de Clases: Stock

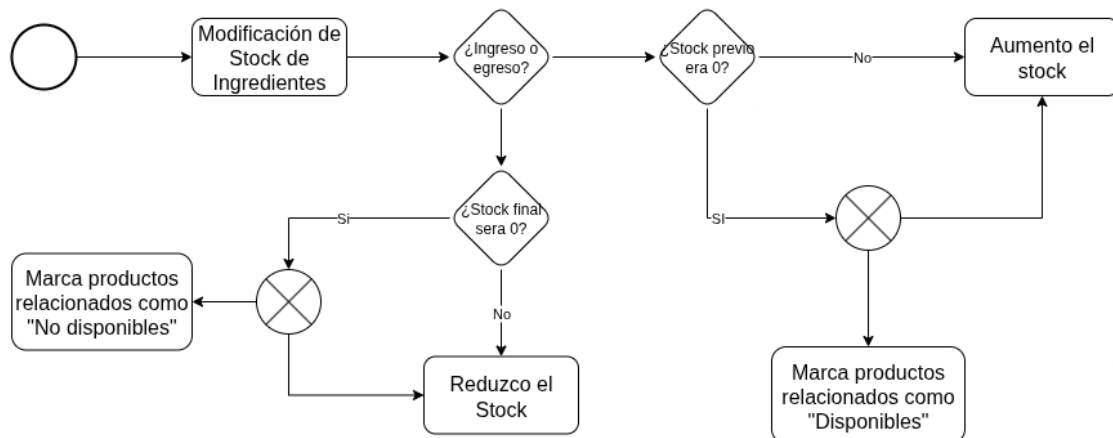


Figura 7: Diagrama de Estados: Stock

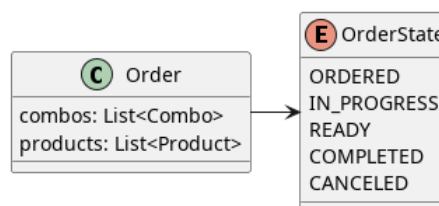


Figura 8: Diagrama de Clases: Estados de una Orden

4. Vista de Procesos

Se determino que van a existir 3 procesos, el cliente, el servidor web (donde esta alojada la pagina web) y el servidor backend (donde estara alojada la logica de las capas de servicio, negocio y persistencia). Una vez pedida la web por el cliente el servidor web deja de recibir peticiones por parte de ese cliente.

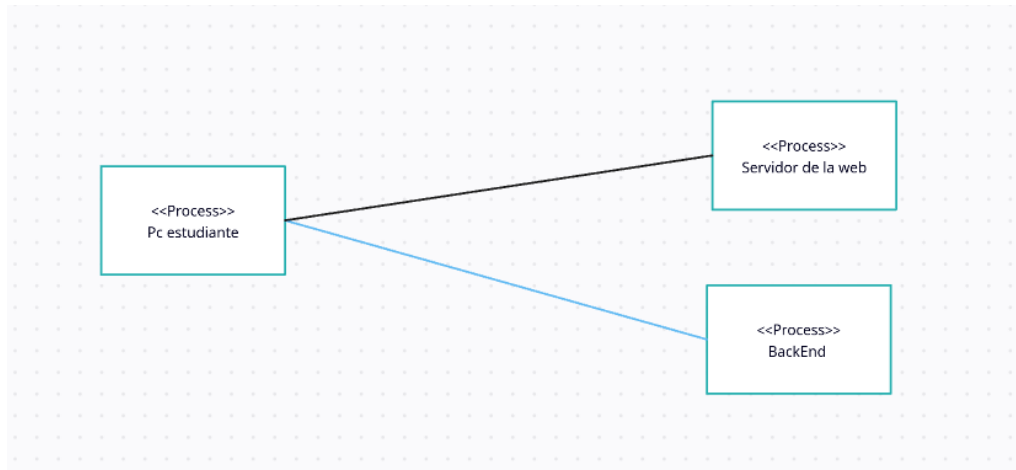


Figura 9: Diagrama de la vista de procesos

5. Vista de Desarrollo

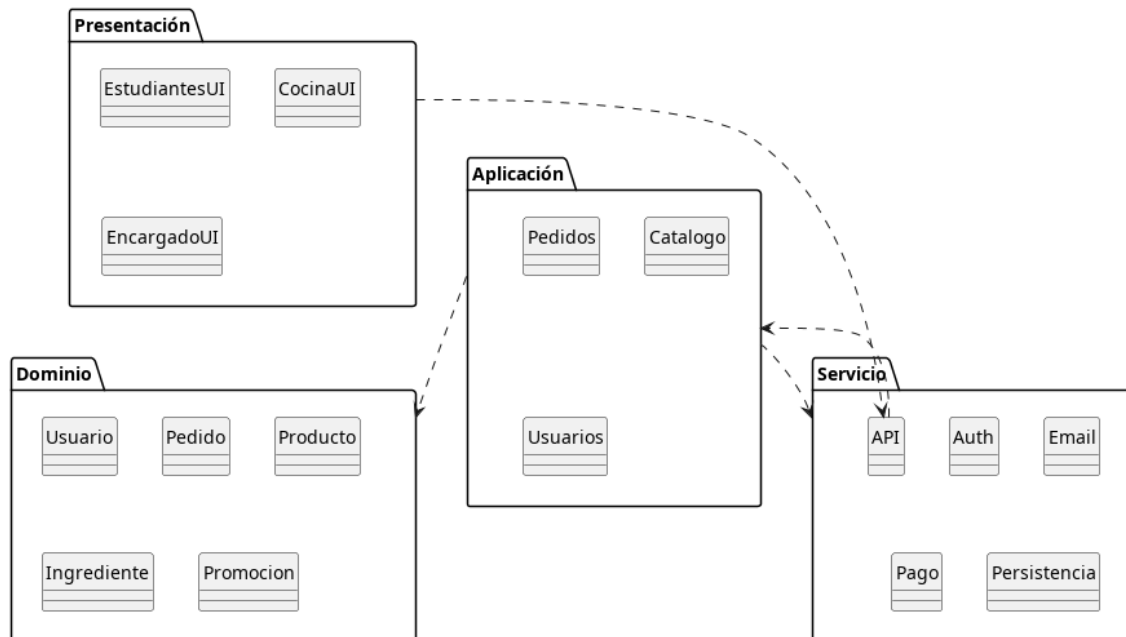


Figura 10: Diagrama de Paquetes

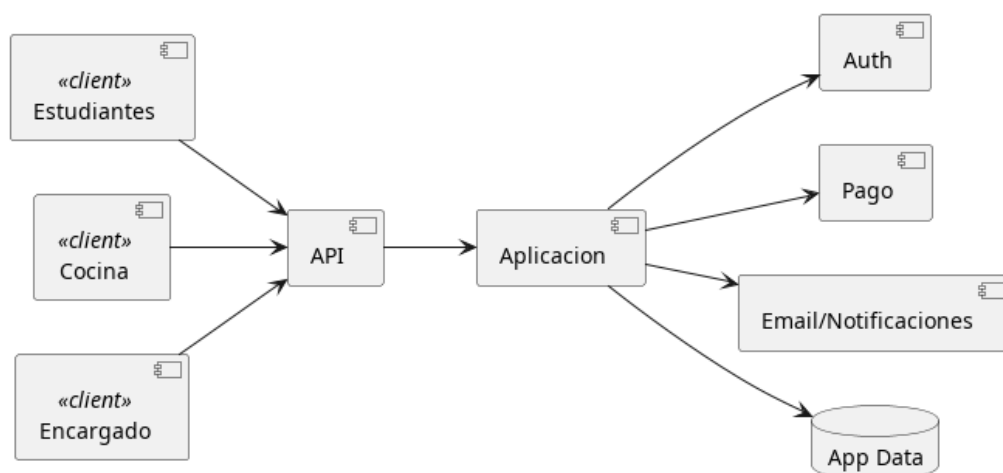


Figura 11: Diagrama de Componentes

6. Vista Física

Se va a utilizar una arquitectura cliente servidor típica, en la cual el backend y el acceso a la base de datos van a estar alojados en el mismo servidor y el frontend va a estar alojado en otro.

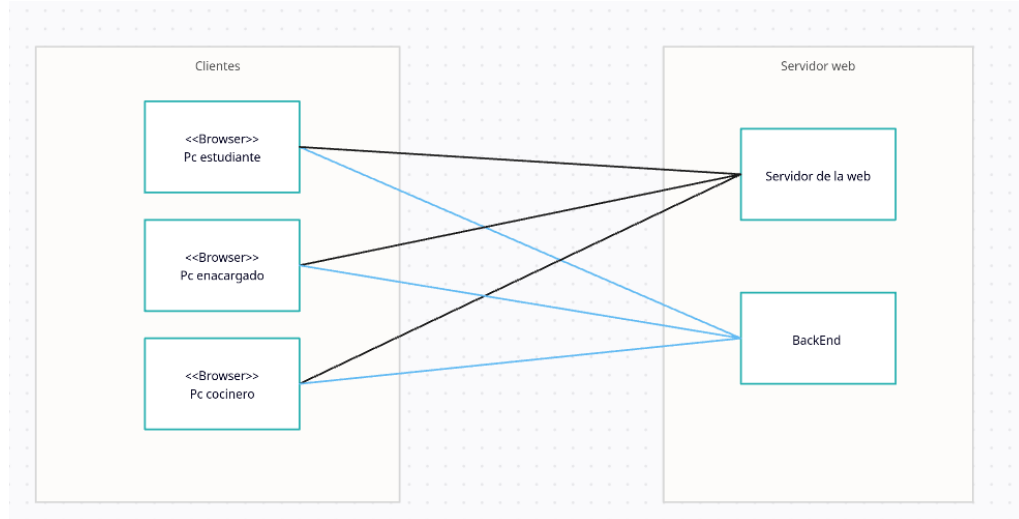


Figura 12: Diagrama de la vista física

En negro se marcaron las conexiones que se dan por primera vez para solicitar la página web al servidor. Luego la aplicación se comunicará todo el tiempo con el servidor backend mediante la API de la capa de servicio.

7. Escenarios

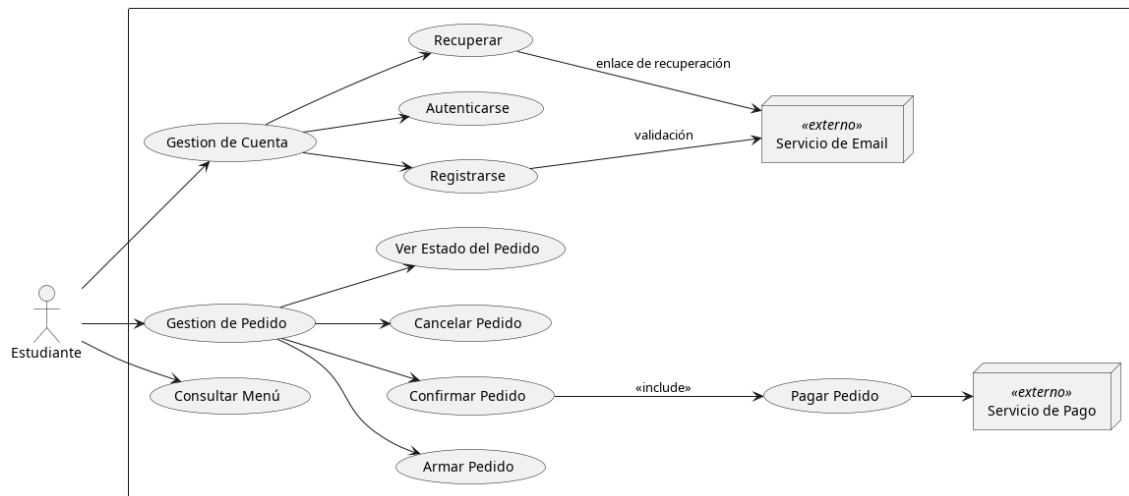


Figura 13: Casos de uso: Estudiantes

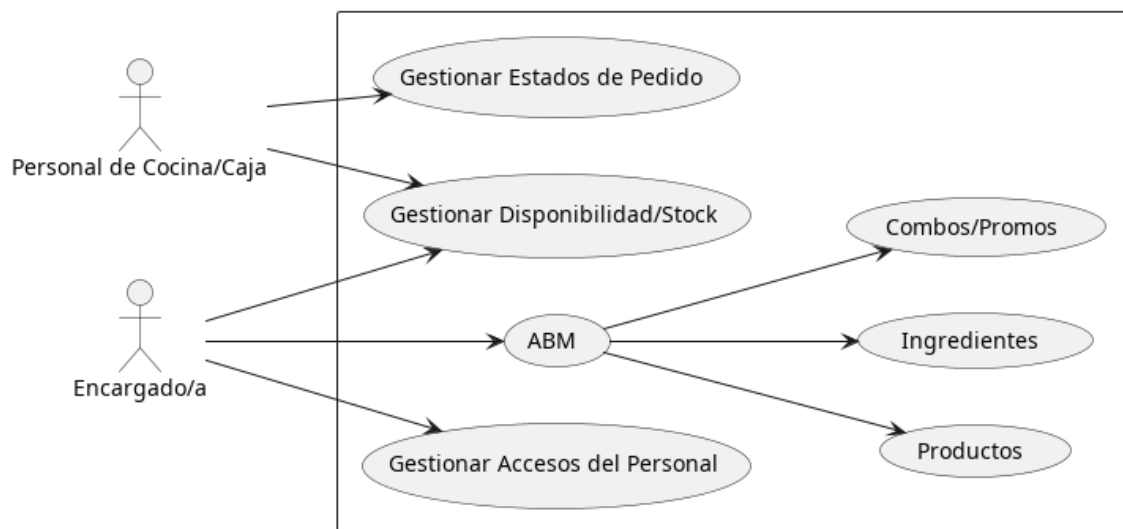


Figura 14: Casos de uso: Personal del comedor